Lista 8

Uwaga: Materiały do Zadania 4 znajdują się w pliku `https://math.uni.wroc.pl/~jagiella/files/p1python/lista8materialy.zip`. Jeśli otwieranie niektórych plików tekstowych sprawia problemy, funkcję `open` można wywołać z parametrem opcjonalnym `encoding='utf8'`.

Zadanie 1 (1 punkt). Zasoby walutowe (*portfel*) można reprezentować jako słownik, w którym kluczami są nazwy walut (np. `"PLN"`, `"EUR"`, etc.). Z nazwami walut stowarzyszone są liczby, reprezentujące ile danej waluty znajduje się w portfelu. Podobnym słownikiem możemy reprezentować *kursy* walut, gdzie nazwy walut są stowarzyszone z ich kursem (w `PLN`). Napisz funkcję `evaluate_wallet(wallet, exchange_rate)`, która dla słowników `wallet` i `exchange_rate` reprezentujących odpowiednio porftel i kursy zwraca wartość portfela w złotówkach. Przykładowo, kod

```
wallet = {"PLN": 5000, "EUR": 1000, "USD": 300}
exchange_rate = {"EUR": 4.25, "USD": 3.63, "YEN": 0.02}
print(evaluate_wallet(wallet, exchange_rate))
```

powinien wypisać `10339.0`. Możesz założyć, że każda waluta (inna, niż `"PLN"`) z `wallet` ma przypisany kurs w `exchange_rate`.

Zadanie 2 (1 punkt). Modyfikując kod z wykładu, napisz funkcję `draw_words_histogram_full(input_file)` rysującą histogram długości wszystkich słów (z powtórzeniami) w pliku o nazwie `input_file`. Porównaj kształty tych histogramów dla angielskich tekstów z wykładu, a następnie dla tekstów w innych językach.

Zadanie 3 (1 punkt). Napisz funkcję `best_covering_set(s, lst)`, która dla zbioru `s` i listy zbiorów `lst` zwraca element `lst`, dla którego przekrój z `s` jest największy (w sensie mocy). Jeśli takich elementów jest wiele, funkcja może zwrócić dowolny z nich. Przykładowo,

```
best_covering_set({1,2,3}, [set(), {0, 1}, {2, 4}, {1, 3}]) == {1, 3}
```

Zadanie 4 (1 punkt). W pliku `regions.txt` znajdują się informacje o państwach oraz o regionach, w których leżą. Każda linijka pliku składa się z nazwy kraju, dwukropka, oraz nazwy regionu. Przykładowe linijki:

```
Greece:Southern Europe
Mexico:Central America
India:Southern Asia
```

W pliku `populations.txt` znajdują się dane o populacjach państw. Każda linijka pliku składa się z nazwy kraju, przecinka, oraz populacji (liczba naturalna). Przykładowe linijki:

```
Germany,84548231
Egypt,114535772
San Marino,33733
```

Napisz funkcję, która odczytuje dane z obu plików i zwraca nazwę najludniejszego regionu (na podstawie łącznej populacji państw, które w nim leżą). Możesz założyć, że wszystkie kraje z pliku `regions.txt` mają populacje opisane w `populations.txt`.